REPORT DI CONFIGURAZIONE

PYTHON & AI PER LA CYBERSECURITY

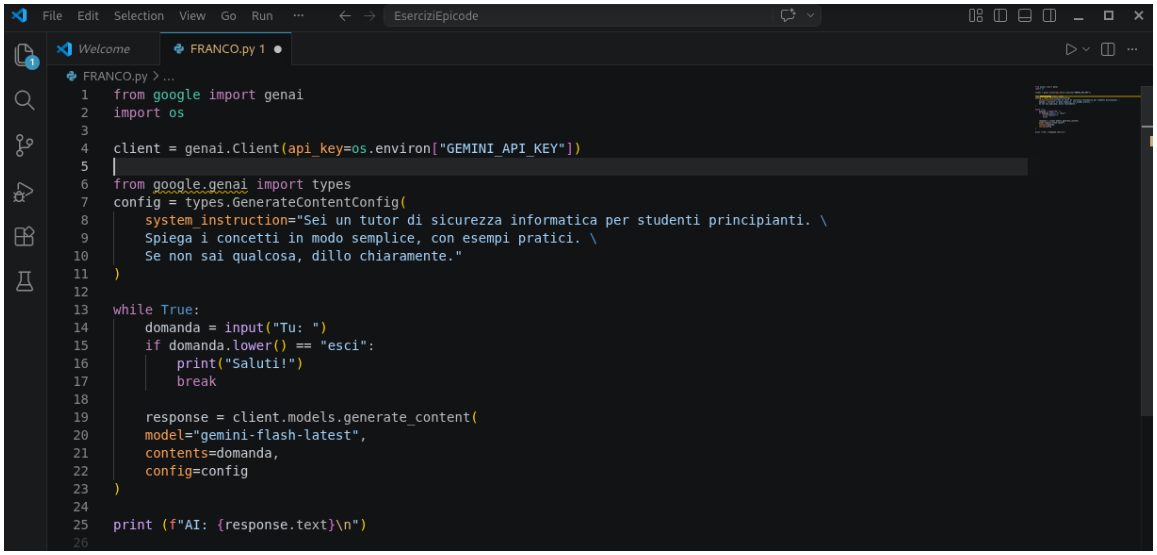
INTRODUZIONE

OBIETTIVO: IMPARARE I FONDAMENTI DELL'INTERZIONE CON GLI LLM TRAMITE PYTHON.

ATTIVITÁ

- Configurare l'ambiente **Python** + **Gemini API** (virtual environment, google-genai, pandas).
- Creare uno script **"Hello Gemini"** che invia un prompt e stampa la risposta.
- Creare **un Chatbot Security Assistant** interattivo con system prompt e ciclo di conversazione.

CODICE

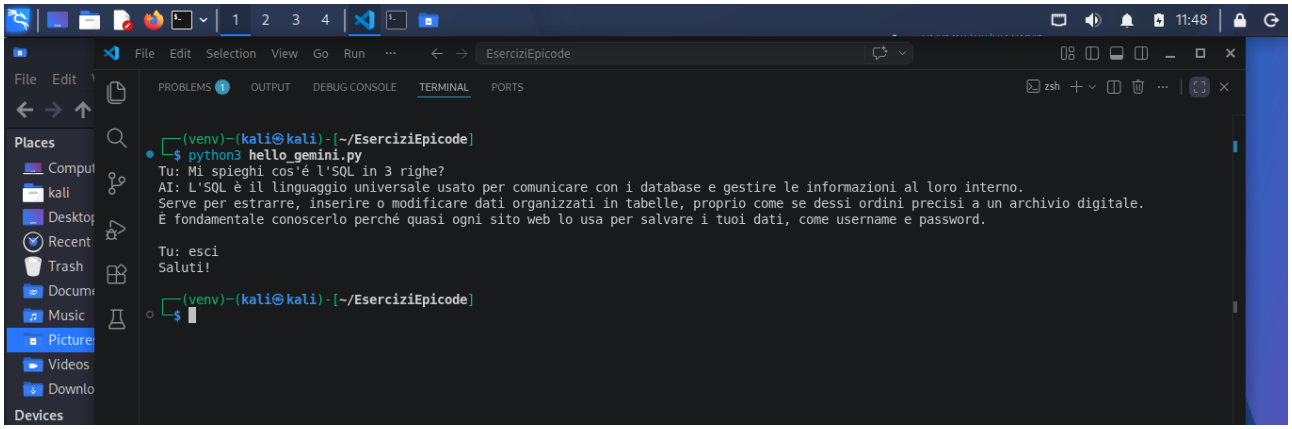


```python
from google import genai
import os

client = genai.Client(api_key=os.environ["GEMINI_API_KEY"])

from google.genai import types
config = types.GenerateContentConfig(
    system_instruction="Sei un tutor di sicurezza informatica per studenti principianti. \
    Spiega i concetti in modo semplice, con esempi pratici. \
    Se non sai qualcosa, dillo chiaramente."
)

while True:
    domanda = input("Tu: ")
    if domanda.lower() == "esci":
        print("Saluti!")
        break

    response = client.models.generate_content(
    model="gemini-flash-latest",
    contents=domanda,
    config=config
)

print (f"AI: {response.text}\n")
```

- Il codice scritto sopra è strutturato per configurare una chatbot con codice Python importando Google Gemini. Prendendo prima un'API KEY dal sito opportuno, configurandolo su Kali Linux, creando un ambiente virtuale e installandoci **Google-Genai, Pandas e Numpy**.
- Come Istruzioni di sistema, la chatbot è programmando per rispondere come un tutor di sicurezza informatica, usando delle risposte precise e lineari.
- Il modello utilizzato l'ultima versione di Gemini Flash (la versione gratuita).

Per vedere se ho fatto tutto in maniera corretta runno un test.

TEST



RISULTATO: POSITIVO. USANDO UNA DOMANDA DI PROVA, IL PROGRAMMA RISPONDE BENE E SENZA ERRORI.

CONCLUSIONE

Questo codice mi ha aiutato a capire il mondo delle intelligenze artificiali, la loro configurazione e il loro funzionamento, grazie anche alle piattaforme di Visual Studio Code e di Kali Linux.